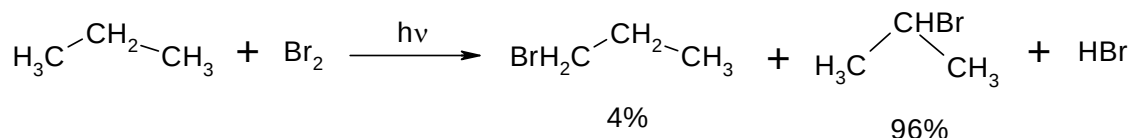
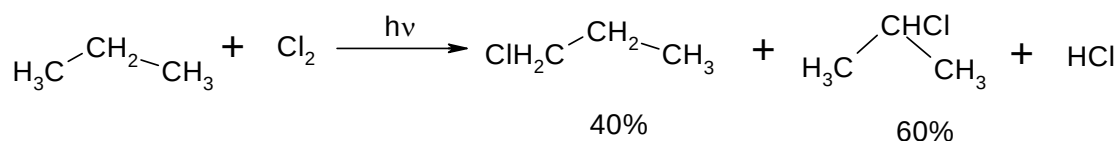


ZADANIE 3

Selektywność reakcji rodnikowej

Reakcje alkanów z chlorowcami biegną według łańcuchowego mechanizmu rodnikowego składającego się z trzech zasadniczych etapów: inicjacji, propagacji i terminacji. O selektywności reakcji decyduje względna szybkość reakcji elementarnych tworzenia różnych rodników alkilowych z wyjściowego alkanu. Selektywność reakcji zależy m. in. od rodzaju chlorowca, co dobrze ilustrują reakcje propanu z dichlorem i dibromem biegnące z utworzeniem mieszanin odpowiednich

monochlorowcopochodnych w różnych proporcjach (warunki reakcji dobrano tak, aby zminimalizować powstawanie produktów podstawienia więcej niż jednego atomu wodoru):



W poniższej tabeli podano wartości entalpii dysocjacji wiązań, które mogą być przydatne do rozwiązania zadania:

wiązanie	ΔH_{dys} , kJ mol ⁻¹
Cl-Cl	+242
Br-Br	+193
H-Cl	+431
H-Br	+366
H-(1-propyl)	+410
H-(2-propyl)	+395

Polecenia:

- (2 pkt.) Oblicz stosunek reaktywności pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru w reakcjach propanu z dichlorem i dibromem.
- (2 pkt.) Zaproponuj mechanizm reakcji propanu z dichlorem z utworzeniem 2-chloropropanu z podziałem na inicjację (jedna reakcja elementarna), propagację (dwie reakcje) i terminację (jedna z kilku możliwych reakcji).
- (4 pkt.) Na podstawie właściwych danych termodynamicznych oblicz entalpie elementarnych reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego pod wpływem chloru (ΔH_{I} , ΔH_{II}), a także analogicznych reakcji z udziałem bromu (ΔH_{III} , ΔH_{IV}). Porównaj uzyskane wyniki i określ, ile wynosi różnica entalpii reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego.
- (6 pkt.) Narysuj diagram energetyczny ilustrujący przebieg reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego pod wpływem chloru (z maksimami energii dla odpowiednich stanów przejściowych). Zwróć uwagę, że różnica energii jako funkcja współrzędnej reakcji zmienia się monotonicznie. Przy konstrukcji wykresów pamiętaj o poprawnym skalowaniu i czytelnym opisie. Zaznacz odcinki odpowiadające energiom aktywacji i entalpiom obu reakcji. Narysuj analogiczny diagram dla reakcji z bromem.
- (4 pkt.) Porównaj oba diagramy i określ, które z reakcji równoległych bardziej różnią się wartościami energii aktywacji. Oceń, czy jest to zgodne z danymi doświadczalnymi dotyczącymi selektywności reakcji chlorowania i bromowania propanu.
- (2 pkt.) Dla porównania, oszacuj różnice energii aktywacji rozpatrywanych wyżej reakcji równoległych ($\Delta E_{\text{a(I,II)}}$ i $\Delta E_{\text{a(III,IV)}}$) korzystając z równania Arrhenius'a oraz wyników obliczeń uzyskanych w punkcie **a**. Przyjmij, że czynniki przedwykładnicze mają dla tych reakcji taką samą wartość i że temperatura wynosi 298 K.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

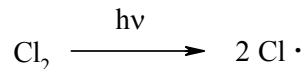
- a. Względną reaktywność pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru w cząsteczce propanu można obliczyć na podstawie względnej ilości izomerycznych produktów podstawienia chlorowcem. Należy zwrócić uwagę na różną liczbę pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru.

Dla reakcji chlorowania stosunek reaktywności $H(1^\circ)/H(2^\circ)$ wynosi zatem

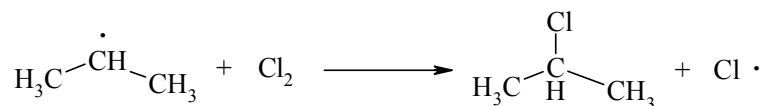
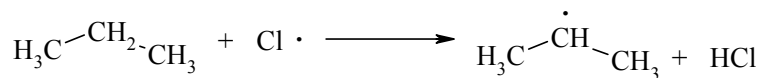
$$(40/6) : (60:2) = 1 : 4,5.$$

Dla reakcji z bromem stosunek reaktywności $H(1^\circ)/H(2^\circ)$ wynosi $(4/6) : (96:2) = 1 : 72$.

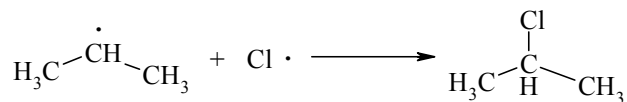
- b. Inicjacja polega na rozszczepieniu stosunkowo słabego wiązania w cząsteczce chloru:



Propagacja rozpoczyna się atakiem atomu chloru na cząsteczkę propanu. Utworzony rodnik reaguje z cząsteczką chloru:



Terminacja polega na rekombinacji 2 rodników, np.:



- c. Entalpie reakcji tworzenia rodników propylowych pod wpływem chloru:

$$\Delta H_{\text{I}} = \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-(1\text{-propyl})] - \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-\text{Cl}] = 410 - 431 = -21 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{II}} = \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-(2\text{-propyl})] - \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-\text{Cl}] = 395 - 431 = -36 \text{ kJ mol}^{-1}$$

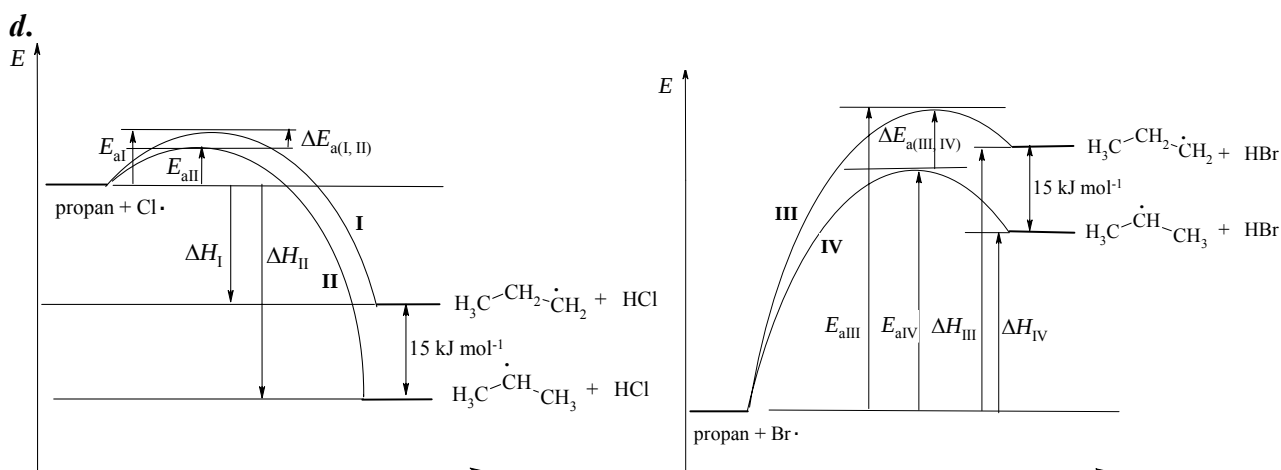
Analogiczne obliczenia wykonujemy dla reakcji z bromem:

$$\Delta H_{\text{III}} = \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-(1\text{-propyl})] - \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-\text{Br}] = 410 - 366 = +44 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{IV}} = \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-(2\text{-propyl})] - \Delta H_{\text{dys}}[\text{H}-\text{Br}] = 395 - 366 = +29 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Reakcje z chlorem są egzotermiczne natomiast z bromem – endotermiczne.

Różnica entalpii reakcji równoległych tworzenia rodników 1- i 2-propylowego wynosi 15 kJ mol^{-1} – oczywiście niezależnie od rodzaju chlorowca.



Na powyższych diagramach odcinki odpowiadające E_a i ΔH nie muszą być zaznaczone strzałkami.

- e. Różnica energii aktywacji reakcji równoległych jest większa w przypadku drugiego diagramu. Obie reakcje z bromem są endotermiczne. Odpowiednie stany przejściowe są zbliżone do produktów a tym samym różnica ich energii jest tylko nieco mniejsza od różnicy energii produktów. Dla egzotermicznych reakcji z chlorem różnica ich energii aktywacji jest znacznie mniejsza. Jest to zgodne z danymi doświadczalnymi dotyczącymi selektywności reakcji chlorowania i bromowania propanu. Większa różnica energii aktywacji przekłada się na większą różnicę stałych szybkości reakcji równoległych co sprzyja wzrostowi selektywności. W istocie reakcja bromowania propanu jest znacznie bardziej selektywna niż reakcja chlorowania.
- f. Stosunek reaktywności pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru można utożsamić ze stosunkiem stałych szybkości odpowiednich reakcji równoległych statystycznie skorygowanych ze względu na różną liczbę pierwszo- i drugorzędowych atomów wodoru w cząsteczce propanu. Zatem dla reakcji z chlorem:

$$\frac{k_I}{k_{II}} = \frac{Ae^{-E_{aI}/RT}}{Ae^{-E_{aII}/RT}} = e^{-\Delta E_{a(I,II)}/RT} = \frac{1}{4,5}$$

$$\Delta E_{a(I,II)} = -RT \ln(1/4,5) = -8,314 \cdot 298 \cdot \ln(1/4,5) = 3,7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Dla reakcji z bromem:

$$\frac{k_{III}}{k_{IV}} = \frac{Ae^{-E_{aIII}/RT}}{Ae^{-E_{aIV}/RT}} = e^{-\Delta E_{a(III,IV)}/RT} = \frac{1}{72}$$

$$\Delta E_{a(III,IV)} = -RT \ln(1/72) = -8,314 \cdot 298 \cdot \ln(1/72) = 10,6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Tak jak wynika z porównania diagramów $\Delta E_{a(I,II)} < \Delta E_{a(III,IV)} < 15 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Punktacja:

- | | |
|--|--|
| a. Za obliczenie stosunku reaktywności atomów wodoru | 2 pkt. |
| b. Za prawidłowy zapis mechanizmu reakcji | 2 pkt. |
| c. Za obliczenie entalpii reakcji | 2 pkt. |
| Za komentarz do obliczonych wartości | 1 pkt. |
| Za podanie różnicy entalpii reakcji równoległych | 1 pkt. |
| d. Za poprawne narysowanie diagramów energetycznych | $2 \times 3,0 \text{ pkt.} = 6 \text{ pkt.}$ |
| e. Za prawidłową odpowiedź dotyczącą różnicy energii aktywacji | 2 pkt. |
| Za określenie zgodności z danymi dotyczącymi selektywności (z uzasadnieniem) | 2 pkt. |
| f. Za oszacowanie wartości $\Delta E_{a(I,II)}$ i $\Delta E_{a(III,IV)}$ | 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.